

Mã đề thi 1002

Họ, tên thí sinh:

Số báo danh:

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Nguyên hàm của hàm số $y = 5^x$ là

- A. $\int 5^x dx = 5^x + C$. B. $\int 5^x dx = \frac{5^x}{5 \ln 5} + C$. C. $\int 5^x dx = \frac{5^x}{\ln 5} + C$. D. $\int 5^x dx = 5^x \ln 5 + C$.

Câu 2. Nghiệm của phương trình $\sin x = -\frac{1}{2}$ là

- A. $x = \frac{\pi}{6} + k2\pi; x = \frac{7\pi}{6} + k2\pi \ (k \in \mathbb{Z})$. B. $x = -\frac{\pi}{6} + k2\pi; x = \frac{5\pi}{6} + k2\pi \ (k \in \mathbb{Z})$.
C. $x = \pi + k2\pi; x = \frac{\pi}{8} + k2\pi \ (k \in \mathbb{Z})$. D. $x = -\frac{\pi}{6} + k2\pi; x = \frac{7\pi}{6} + k2\pi \ (k \in \mathbb{Z})$.

Câu 3. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật, cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $AB \perp (SBC)$. B. $BC \perp (SAB)$. C. $BC \perp (SAC)$. D. $AC \perp (SBC)$.

Câu 4. Tập nghiệm S của bất phương trình $\log_3(2x-1) < 2$ là

- A. $S = (-\infty; 5)$. B. $S = \left[\frac{1}{2}; 5\right)$. C. $S = (5; +\infty)$. D. $S = \left(\frac{1}{2}; 5\right)$.

Câu 5. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng (P) có phương trình $-2x - z + 2y - 3 = 0$. Mặt phẳng (P) có một vector pháp tuyến là

- A. $(4; -4; 2)$. B. $(-4; 4; 2)$. C. $(2; -2; -3)$. D. $(-2; -1; 2)$.

Câu 6. Khảo sát thời gian tập thể dục (đơn vị: phút) của một số học sinh khối 11, người ta thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian (phút)	[0; 20)	[20; 40)	[40; 60)	[60; 80)	[80; 100)
Số học sinh	5	9	12	10	6

Một của mẫu số liệu trên là

- A. 53. B. 54. C. 52. D. 42.

Câu 7. Giá trị lớn nhất của hàm số $y = \frac{3x-1}{x-3}$ trên đoạn $[0; 2]$ là

- A. 5. B. -5. C. $\frac{1}{3}$. D. $-\frac{1}{3}$.

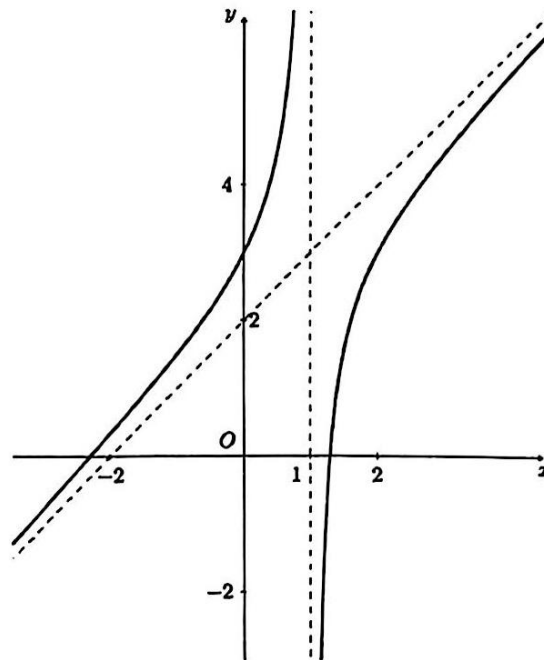
Câu 8. Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác vuông cân tại B với $AB = a$ và $A'B = a\sqrt{3}$. Thể tích khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ là

- A. $\frac{a^3\sqrt{2}}{2}$. B. $\frac{a^3\sqrt{3}}{2}$. C. $\frac{a^3}{6}$. D. $\frac{a^3}{2}$.

Câu 9. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $M(-1; 2; 1)$ và $N(3; 1; -2)$. Đường thẳng MN có phương trình là

- A. $\frac{x+1}{4} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-1}{-1}$. B. $\frac{x+1}{4} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z-1}{-3}$. C. $\frac{x-1}{4} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z+1}{-3}$. D. $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z-1}{-3}$.

Câu 10. Đồ thị hàm số được cho ở hình bên dưới là của hàm số nào sau đây?



- A. $y = \frac{x+3}{x-1}$. B. $y = \frac{x^2 - 2x + 3}{x+1}$. C. $y = \frac{x^2 + x - 3}{x-1}$. D. $y = \frac{2x+3}{x+1}$.

Câu 11. Một thầy giáo dạy toán muốn tìm hiểu thời gian hoàn thành bài tập (đơn vị: phút) của một số học sinh trong lớp học, và thầy thu được số liệu cho ở bảng sau:

Thời gian (phút)	[0; 4)	[4; 8)	[8; 12)	[12; 16)	[16; 20)
Số học sinh	2	4	7	4	3

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm này là

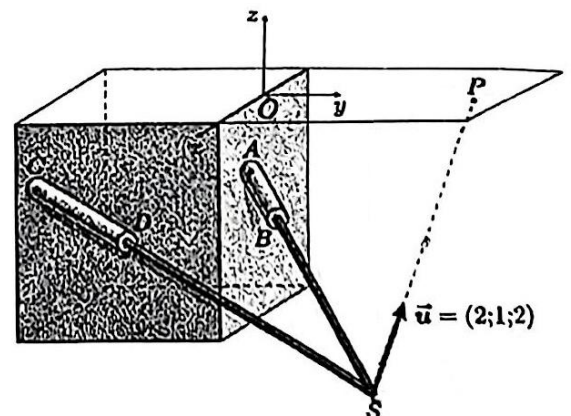
- A. $Q_3 = 12$. B. $Q_3 = 14$. C. $Q_3 = 13$. D. $Q_3 = 15$.

Câu 12. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = \frac{2x-1}{x+1}$ tại điểm có hoành độ bằng -2 là

- A. $y = -3x - 1$. B. $y = 3x + 11$. C. $y = 3x + 5$. D. $y = -3x + 1$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Trong không gian $Oxyz$ với đơn vị trên mỗi trục là 100 mét và mặt đất là mặt phẳng (Oxy) . Đường hầm X đi qua $A(-7; -3; -8)$ và $B(-2; 0; -9)$. Đường hầm Y đi qua $C(4; -6; -6)$ và $D(7; -1; -8)$. Hai đường hầm gặp nhau tại S . Từ S , đào tiếp hầm SP theo hướng $\vec{u} = (2; 1; 2)$ lên mặt đất tại P . Tốc độ đào hầm X là 5 (m/ngày).



a) Phương trình chính tắc của đường thẳng AB là $\frac{x+2}{5} = \frac{y}{3} = \frac{z-9}{-1}$.

- b) Đường hầm Y được đào với tốc độ 3,91 (m/ngày) (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).
- c) Tọa độ điểm $P(a;b;c)$, khi đó $a+b+c=40$.
- d) Trong quá trình đào thẳng từ S lên mặt đất tại P theo hướng $\vec{u}=(2;1;2)$, đường hầm phải đi xuyên qua một túi nước ngầm (có hình dáng là một khối cầu) tâm $I(15;15;-8)$ và bán kính $R=6$. Chiều dài đoạn hầm bị ngập nước cần áp dụng biện pháp thi công đặc biệt là 800 (m).

Câu 2. Nhiệt độ $T^{\circ}\text{C}$ của nước trong ấm được mô tả bởi hàm số theo thời gian như sau:

• **Giai đoạn 1 (bật bếp):** Kể từ lúc bắt đầu bật bếp ($t_1=0$), nhiệt độ nước tuân theo công thức $T_1(t_1)=95-75e^{-t_1}$, trong đó t_1 là thời gian được tính từ lúc bật bếp (đơn vị là phút).

• **Giai đoạn 2 (tắt bếp):** Khi nước trong ấm đạt 85°C , bếp được tắt ngay lập tức. Kể từ thời điểm tắt bếp này, nhiệt độ nước tuân theo công thức $T_2(t_2)=15+Ae^{-\frac{t_2}{20}}$, trong đó A là hằng số thực và t_2 là thời gian được tính từ lúc tắt bếp (đơn vị là phút).

a) Nhiệt độ ban đầu của nước (lúc bắt đầu bật bếp) là 20°C .

b) Giá trị của hằng số A là 85.

c) Thời gian từ lúc bật bếp đến khi tắt bếp là 2 phút (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

d) Tổng thời gian từ lúc bắt đầu bật bếp cho đến khi nhiệt độ nước giảm xuống còn 42°C là 22 phút (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

Câu 3. Cho hàm số $y=f(x)=\frac{2x^2+3x-5}{x+3}$.

a) Đạo hàm của hàm số $f(x)$ là $f'(x)=\frac{2x^2+12x-14}{(x+3)^2}$, $\forall x \neq -3$.

b) Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đã cho là đường thẳng $d:y=2x-3$.

c) Đồ thị hàm số nhận điểm $I(-3;-9)$ làm tâm đối xứng.

d) Gọi A, B là hai điểm cực trị của đồ thị hàm số trên. Khi đó diện tích của tam giác OAB bằng $6\sqrt{2}$ với O là gốc tọa độ.

Câu 4. Có hai phác đồ điều trị A và B cho một loại bệnh. Phác đồ A có xác suất chữa khỏi bệnh là 60% và xác suất gây tác dụng phụ nghiêm trọng là 5%. Phác đồ B có xác suất chữa khỏi bệnh là 70% và xác suất gây tác dụng phụ nghiêm trọng là 10%. Một bệnh nhân được điều trị ngẫu nhiên bằng một trong hai phác đồ, biết rằng xác suất chọn mỗi phác đồ là bằng nhau.

a) Xác suất bệnh nhân điều trị bằng phác đồ A và được chữa khỏi bệnh là 0,6.

b) Xác suất để bệnh nhân bị tác dụng phụ nghiêm trọng là 0,075.

c) Nếu biết bệnh nhân này gặp tác dụng phụ nghiêm trọng thì xác suất bệnh nhân đã được điều trị bằng phác đồ B nhỏ hơn 0,65.

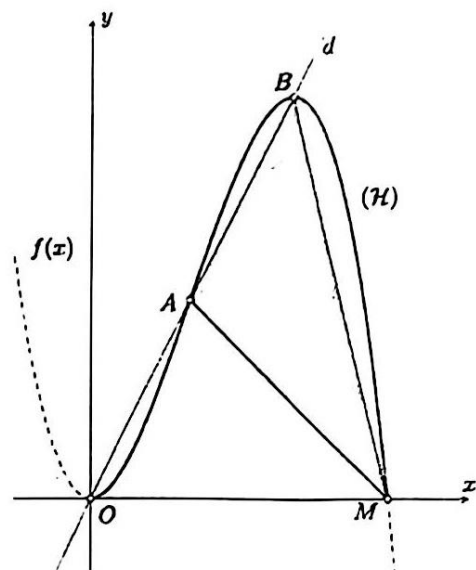
d) Biết rằng trong mỗi phác đồ điều trị thì biến cố “bệnh nhân được chữa khỏi bệnh” và biến cố “bệnh nhân không bị tác dụng phụ nghiêm trọng” là độc lập với nhau. Xác suất bệnh nhân khỏi bệnh và không bị tác dụng phụ nghiêm trọng là 0,6.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Đoàn, Đoàn trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa tổ chức hội chợ. Lớp 10A dự định bán hai mặt hàng là trà sữa và trà tắc với vốn ban đầu không vượt quá 1200000 đồng. Chi phí và lợi nhuận được tính theo ly (được cho trong bảng bên dưới). Lớp 10A tính rằng nhu cầu thị trường không vượt quá 180 ly cả hai loại. Lợi nhuận lớn nhất mà lớp 10A có thể nhận được là bao nhiêu triệu đồng?

Mặt hàng	Trà sữa	Trà tắc
Chi phí	8000 đồng/ly	5000 đồng/ly
Lợi nhuận	7000 đồng/ly	5000 đồng/ly

Câu 2. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy với độ dài trên mỗi trục là 10 mét. Giả sử có một mảnh vườn được giới hạn bởi trục hoành và một phần đồ thị $(\mathcal{H})$ của hàm số $f(x) = -x^3 + bx^2 + cx + d$, (O là điểm cực tiểu, $(\mathcal{H})$ cắt Ox tại điểm $M(3;0)$ (tham khảo hình vẽ). Bạn An muốn trồng hoa trên mảnh đất có dạng hình tam giác MAB với A, B là giao điểm của đường thẳng $d: y = kx$, ($k > 0$) và đồ thị $(\mathcal{H})$. Khi diện tích phần trồng hoa này là lớn nhất phần đất còn lại bằng bao nhiêu mét vuông (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)?



Câu 3. Một doanh nghiệp sản xuất độc quyền một loại sản phẩm. Giả sử khi sản xuất và bán hết x sản phẩm ($0 < x < 2000$), tổng số tiền doanh nghiệp thu được là $F(x) = 2000x - x^2$ (chục nghìn đồng) và

tổng chi phí doanh nghiệp bỏ ra là $G(x) = x^2 + 1440x + 50$ (chục nghìn đồng). Công ty cũng phải chịu mức thuế phụ thu cho 1 đơn vị sản phẩm bán được là t (chục nghìn đồng) ($0 < t < 300$). Mức thuế

phụ thu t (trên một đơn vị sản phẩm) là bao nhiêu sao cho nhà nước thu được số tiền thuế phụ thu lớn nhất và doanh nghiệp cũng thu được lợi nhuận nhiều nhất theo đúng mức thuế phụ thu đó (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)?

Câu 4. Một nhà máy sản xuất sản phẩm M có tỷ lệ sản phẩm bị lỗi là 2%. Nhà máy sử dụng hai hệ thống kiểm tra chất lượng độc lập để phát hiện lỗi:

Hệ thống 1: Xác suất phát hiện chính xác sản phẩm lỗi là 95%. Xác suất báo lỗi nhầm trên một sản phẩm không lỗi là 1%.

Hệ thống 2: Xác suất phát hiện chính xác sản phẩm lỗi là 90%. Xác suất báo lỗi nhầm trên một sản phẩm không lỗi là 5%.

Chọn ngẫu nhiên một sản phẩm. Biết rằng sản phẩm này bị cả hai hệ thống kiểm tra đều báo lỗi. Gọi xác suất để sản phẩm này thực tế không bị lỗi là P . Giá trị của $\frac{49}{P}$ bằng bao nhiêu?

Câu 5. Một thư viện trường học để vận hành chương trình đọc sách đã chuẩn bị tổng cộng 50 quyển sách, gồm 10 quyển cho mỗi lĩnh vực: triết học, khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, văn học, lịch sử. Khi chọn sách cho 24 học sinh (tức là chọn 24 quyển sách) từ 50 quyển đó, có bao nhiêu cách chọn sao cho thỏa mãn các điều kiện sau (biết rằng các sách thuộc cùng một lĩnh vực thì không phân biệt nhau)

- Ở mỗi lĩnh vực triết học, khoa học xã hội, khoa học tự nhiên đều chọn ít nhất 4 quyển.
- Ở lĩnh vực văn học: hoặc không chọn quyển nào, hoặc chọn ít nhất 4 quyển.
- Ở lĩnh vực lịch sử: hoặc không chọn quyển nào hoặc chọn ít nhất 4 quyển.

Câu 6. Cho hình chóp cụt tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có $AB = 4$, $A'B' = 2$ và chiều cao $h = 2$. Cô-sin của góc tạo bởi hai đường thẳng AB' và BC' bằng bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

— HẾT —

ĐÁP ÁN THAM KHẢO

Đáp án được cung cấp bởi AI Gemini Pro

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

Câu	Đáp án	Câu	Đáp án
Câu 1	C	Câu 7	C
Câu 2	D	Câu 8	A
Câu 3	B	Câu 9	B
Câu 4	D	Câu 10	C
Câu 5	A	Câu 11	B
Câu 6	C	Câu 12	B

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng/sai.

Câu	Ý a)	Ý b)	Ý c)	Ý d)
Câu 1	Sai	Đúng	Đúng	Đúng
Câu 2	Đúng	Sai	Đúng	Sai
Câu 3	Sai	Đúng	Đúng	Sai
Câu 4	Sai	Đúng	Sai	Đúng

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

Câu 1: 1,1

Câu 2: 285

Câu 3: 280

Câu 4: 1759

Câu 5: 396

Câu 6: 0,05